变换

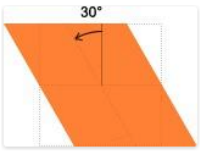
transform: rotate() 2D旋转
skew()2D倾斜
scale() 2D缩放

rotate X / Y / Z (angle) 定义 2D 旋转，在参数中规定角度。（单位deg）

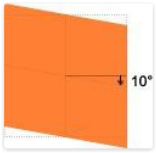
scale X / Y / Z（2D中看不出来） 定义 2D 缩放。【正数 | 小数 | 零 | 负数 】
一个值的时候表示X,Y一样

skew(x,y)定义沿着 X 和 Y 轴的 2D 倾斜转换。（单位deg）
一个参数时：表示水平方向的倾斜角度
skewX(angle) 定义沿着 X 轴的 2D 倾斜转换。
skewY(angle) 定义沿着 Y 轴的 2D 倾斜转换。

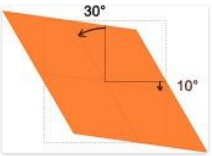
skewX(30deg)如下图：



skewY(10deg)如下图：



skew(30deg, 10deg)如下图：



translate X / Y定义 2D 位移 ， 一个值默认为X轴

变换基点

transform-origin 变换基点(中心点)
Transform-origin 转换的基点（x y z）， 【默认50% 50%】，效果等同于center center

X :定义基点被置于 X 轴的何处。

值： 【left center right 】 【length 】 【%】

Y :定义基点被置于Y 轴的何处。

值： 【top center bottom】 【length】 【 %】

Z :定义基点被置于Z轴的何处(3D环境才有)。

值： 【length】

综合写法需要注意先后顺序：

复合写法，可以同时添加多个变形操作。

执行是有顺序的，先执行后面的操作，再执行前面的操作。

translate会受到rotate、scale、skew的影响

例子： `transform:rotate( 45deg ) scale(0.5) translate(200px);`

3D布局

perspective:1500px; 景深：800 - 1500px
transform-style:preserve-3d; 变换样式的类型：3d类型

盒模型解析模式

box-sizing :

content-box 标准盒模型

总width420px =300px[content] + 100px[padding-left/right] + 20[border-left/right]

border-box 怪异盒模型

总width 300px = 180px[content] + 100px[padding-left/right] + 20[border-left/right]
怪异盒子模形：从已经设定的宽度和高度分别减去加框和内边距后才能得到内容的宽度与高度;

calc() 使用通用的数学运算规则，但是也提供更智能的功能：

使用“+”、“-”、“*” 和 “/”四则运算;
可以使用percenter、px、em、rem等单位;
可以混合使用各种单位进行计算;
表达式中有“+”和“-”时，其前后必须要有空格，

如top:calc(50% - 70px/2);